

# Module2 核心量子算法构件

STU 牛晓铭

August 5, 2026

|     |                         |    |
|-----|-------------------------|----|
| 1   | 引言: 量子算法原语              | 1  |
| 2   | 量子傅里叶变换 (QFT)           | 1  |
| 2.1 | 定义与基本性质                 | 1  |
| 2.2 | 二进制分解与张量积结构             | 2  |
| 2.3 | 电路实现                    | 3  |
| 2.4 | 与经典 DFT/FFT 的对比         | 3  |
| 3   | 量子相位估计 (QPE)            | 4  |
| 3.1 | 问题设定与 Hadamard 检验       | 4  |
| 3.2 | 受控 $U^{2^j}$ 与二进制分解     | 5  |
| 3.3 | QFT 基 QPE 电路            | 5  |
| 3.4 | 误差分析                    | 6  |
| 3.5 | 应用: 振幅估计                | 8  |
| 3.6 | 特征值变换与矩阵函数              | 8  |
| 3.7 | Heisenberg 极限与采样复杂度     | 9  |
| 4   | 振幅放大 (AA) 与最优振幅放大 (OAA) | 10 |
| 4.1 | Grover 搜索: 振幅放大的原型      | 10 |
| 4.2 | 振幅放大: 一般框架              | 11 |
| 4.3 | 最优振幅放大 (OAA)            | 12 |
| 5   | Lie–Trotter 与哈密顿量模拟     | 13 |
| 5.1 | 问题设定                    | 13 |
| 5.2 | Lie 乘积公式与一阶 Trotter     | 13 |
| 5.3 | 交换子型误差界                 | 14 |
| 5.4 | 对称分裂与高阶 Suzuki 公式       | 15 |
| 5.5 | 局部演化的实现与交换情形            | 16 |

## 1 引言：量子算法原语

在上一模块中我们建立了量子计算的语言：量子比特 (qubit)、酉门 (unitary gate)、电路 (quantum circuit) 与测量 (measurement)。本模块介绍四类最基础的 量子算法原语 (quantum primitives)：量子傅里叶变换 (quantum Fourier transform, QFT)、量子相位估计 (quantum phase estimation, QPE)、振幅放大 (amplitude amplification, AA) 与哈密顿量模拟 (Hamiltonian simulation, 含 Lie–Trotter 公式 (Lie–Trotter formula))。它们之所以被称为“构件”，是因为几乎所有量子算法都以它们为子程序：QFT 是 QPE 的核心组成部分；QPE 是 Shor 分解 (Shor’s algorithm)、HHL 线性方程组 (Harrow–Hassidim–Lloyd)、本征值问题 (eigenvalue problem)、振幅估计 (amplitude estimation) 的共同基础；振幅放大在一切需要“放大成功概率”的场景中被反复调用；哈密顿量模拟则通常作为 QPE 中酉算子  $U = e^{-iHt}$  的实现方式被调用。这些构件之间相互嵌套的关系构成了现代量子算法的骨架。

**注 1.0.1** 按照 Lin Lin 讲义的划分，上述四者 (连同 Grover 搜索 (Grover’s search)) 构成最没有争议的量子原语集合。本模块先介绍不依赖其它构件的 QFT 与 AA，再介绍把它们组合起来的 QPE 与 Trotter 型哈密顿量模拟。更现代的构件 (block-encoding、qubitization、QSVT) 将在下一模块中统一并推广这些方法。

## 2 量子傅里叶变换 (QFT)

### 2.1 定义与基本性质

**定义 2.1.1** (QFT 的定义) 设  $N = 2^n$ 。量子傅里叶变换 (quantum Fourier transform, QFT) 是  $\mathbb{C}^N$  上的酉算子  $U_{\text{FT}}$ ，作用在计算基态 (computational basis state) 上为

$$U_{\text{FT}} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in [N]} e^{2\pi i jk/N} |k\rangle, \quad j \in [N]. \quad (2.1)$$

其逆变换为

$$U_{\text{FT}}^\dagger |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in [N]} e^{-2\pi i jk/N} |k\rangle. \quad (2.2)$$

**命题 2.1.1** (基本性质) 1.  $U_{\text{FT}}$  是酉算子 ( $U_{\text{FT}}^\dagger U_{\text{FT}} = I$ );

2.  $U_{\text{FT}} |0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k |k\rangle = H^{\otimes n} |0^n\rangle$ , 即 QFT 把全零态变为均匀叠加态 (superposition state);

3. 与经典 FFT (fast Fourier transform) 的关键区别：QFT 的加速是指数级的 (经典 FFT 需要  $O(N \log N)$  次运算，而 QFT 只需要  $O(n^2) = O(\log^2 N)$  个门)，但 QFT 的输出是叠加态，测量后只能得到单个基态，无法直接读出全部傅里叶系数——必须通过后续算法 (如相位估计) 来利用这一变换。

**注 2.1.1** (Hadamard 变换：  $H^{\otimes n}$  的作用) 单比特 Hadamard 门  $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$  的作用为

$$H |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + (-1)^x |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y \in \{0,1\}} (-1)^{xy} |y\rangle, \quad x \in \{0,1\}. \quad (2.3)$$

对  $n$  比特施加  $H^{\otimes n} = H \otimes \cdots \otimes H$ , 各比特独立作用, 逐个代入  $H|x_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y_i} (-1)^{x_i y_i} |y_i\rangle$ :

$$H^{\otimes n} |x_1 \cdots x_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y_1, \dots, y_n \in \{0,1\}} (-1)^{x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n} |y_1 \cdots y_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle, \quad (2.4)$$

其中  $x \cdot y := \sum_i x_i y_i \bmod 2$  是二进制向量的模 2 内积. 这就是 **Walsh-Hadamard** 变换. 两个重要特例:

1. 作用于  $|0^n\rangle$ : 因  $0 \cdot y = 0$  相位恒为 +1, 得到均匀叠加态

$$H^{\otimes n} |0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} |y\rangle;$$

2. 作用于  $|1^n\rangle$ : 因  $1^n \cdot y = |y|$  ( $y$  中 1 的个数), 得到带交替相位的叠加

$$H^{\otimes n} |1^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{|y|} |y\rangle.$$

均匀叠加态  $H^{\otimes n} |0^n\rangle$  是 Grover 搜索的初态, 也是 QPE 中相位寄存器  $H^{\otimes t} |0^t\rangle$  的制备方式; QFT 正是把 Hadamard 变换推广到含相位旋转  $\omega^{jk}$  的变换.

## 2.2 二进制分解与张量积结构

把  $j, k$  写成二进制  $j = (j_{n-1} \cdots j_0)$ ,  $k = (k_{n-1} \cdots k_0)$ , 则

$$\frac{jk}{N} = k_0 (0.j_{n-1} \cdots j_0) + k_1 (0.j_{n-2} \cdots j_0) + \cdots + k_{n-1} (0.j_0), \quad (2.5)$$

其中  $0.j_m \cdots j_0$  表示二进制小数  $j_m/2 + \cdots + j_0/2^{m+1}$ . 于是指数因子可以分解, 代入定义并逐比特求和, 得到 QFT 的张量积 (tensor product) 形式:

$$U_{\text{FT}} |j_{n-1} \cdots j_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left( |0\rangle + e^{2\pi i (0.j_0)} |1\rangle \right) \left( |0\rangle + e^{2\pi i (0.j_1 j_0)} |1\rangle \right) \cdots \left( |0\rangle + e^{2\pi i (0.j_{n-1} \cdots j_0)} |1\rangle \right). \quad (2.6)$$

*Proof* (张量积形式的推导): 把二进制展开式

$$j = j_{n-1} 2^{n-1} + j_{n-2} 2^{n-2} + \cdots + j_1 2^1 + j_0 2^0$$

代入定义, 指数因子按  $k_{n-1}, \dots, k_0$  分离:

$$\begin{aligned} U_{\text{FT}} |j_{n-1} \cdots j_0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k_{n-1}, \dots, k_0} e^{2\pi i (k_0 (0.j_{n-1} \cdots j_0) + \cdots + k_{n-1} (0.j_0))} |k_{n-1} \cdots k_0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left( \sum_{k_{n-1}} e^{2\pi i k_{n-1} (0.j_0)} |k_{n-1}\rangle \right) \otimes \cdots \otimes \left( \sum_{k_0} e^{2\pi i k_0 (0.j_{n-1} \cdots j_0)} |k_0\rangle \right). \end{aligned}$$

第二步把  $n$  重求和写成张量积, 是因为第  $m$  个指数因子只依赖对应的求和指标  $k_m$  (与其它  $k$  无关). 每个因子都是一个单比特叠加

$$\sum_{k \in \{0,1\}} e^{2\pi i k \varphi} |k\rangle = |0\rangle + e^{2\pi i \varphi} |1\rangle,$$

代入即得上式. 注意张量积的因子顺序与输出比特  $k_{n-1}, \dots, k_0$  一致. #

注意: 第一个因子 (对应  $|k_{n-1}\rangle$ ) 只依赖最低比特  $j_0$ , 而最后一个因子 (对应  $|k_0\rangle$ ) 依赖全部比特——即输出比特的位序与输入相反.

## 2.3 电路实现

实现的关键是”受控相位旋转 (controlled phase rotation)”. 记单比特旋转门

$$R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}, \quad R_m := R_z(2\pi/2^m). \quad (2.7)$$

**例 2.3.1 (受控旋转的实现)** 目标: 把  $j_{n-1}, \dots, j_0$  的相位信息收集到辅助比特上:

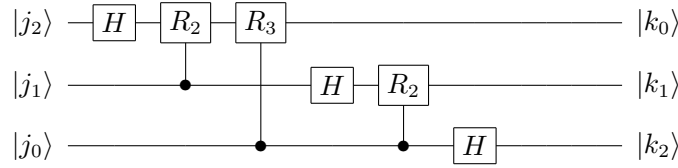
$$|0\rangle |j\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left( |0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1} \dots j_0)} |1\rangle \right) |j\rangle.$$

利用

$$e^{2\pi i(0.j_{n-1} \dots j_0)} = e^{2\pi i(0.j_{n-1})} e^{2\pi i(0.0j_{n-2})} \dots e^{2\pi i(0.\underbrace{0 \dots 0}_{n-2}j_0)},$$

该操作等价于依次施加  $H$  与以  $j_m$  为控制比特的受控  $R_{m+1}$  门 ( $m = 0, \dots, n-1$ ): 每个比特  $j_m$  贡献相位  $e^{2\pi i(0.0 \dots 0j_m)}$ .

QFT 电路 (以 3 比特为例, 输出位序已反转, 需用 SWAP 门恢复):



**定理 2.3.1 (QFT 的复杂度)**  $n$  比特 QFT 可以用  $O(n^2)$  个单比特与受控门 (controlled gate) 实现, 电路深度为  $O(n)$ . 逆变换  $U_{\text{FT}}^\dagger$  只需把所有受控旋转替换为共轭  $R_m^\dagger$  并反向执行.

*Proof:* 设比特  $j_0, \dots, j_{n-1}$  自下而上排列. 比特  $j_m$  ( $m = 0, \dots, n-1$ ) 上需要 1 个  $H$  门与  $m$  个受控旋转  $R_2, \dots, R_{m+1}$  (分别以更低位为控制), 共  $\sum_{m=0}^{n-1} (m+1) = \frac{n(n+1)}{2}$  个基本门; 恢复位序还需  $\lfloor n/2 \rfloor$  个 SWAP 门, 因此总门数为  $O(n^2)$ . 由于同列的门作用在不同的量子比特上、可以并行, 从输入到输出的最长路径只经过  $O(n)$  个门, 电路深度为  $O(n)$ . 逆变换的论证完全相同: 受控旋转取共轭  $R_m^\dagger$  (即旋转角变号), 位序恢复仍用 SWAP.  $\sharp$

## 2.4 与经典 DFT/FFT 的对比

经典计算中的离散傅里叶变换 (discrete Fourier transform, DFT) 把长度为  $N$  的向量  $\{a_j\}_{j=0}^{N-1}$  映射为

$$\hat{a}_k = \sum_{j=0}^{N-1} e^{-2\pi i j k / N} a_j, \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (2.8)$$

直接计算需要  $O(N^2)$  次运算; 快速傅里叶变换 (fast Fourier transform, FFT), 即 Cooley–Tukey 分治算法, 把复杂度降到  $O(N \log N)$ , 是经典科学计算 (信号处理、谱方法 (spectral method) 解 PDE、卷积) 的基石. QFT 与二者的对比见表 1:

| 方法        | 输入                                        | 复杂度              | 输出           |
|-----------|-------------------------------------------|------------------|--------------|
| DFT(直接求和) | 经典向量 $\{a_j\}$                            | $O(N^2)$         | 经典向量 (可直接读出) |
| FFT(分治)   | 经典向量 $\{a_j\}$                            | $O(N \log N)$    | 经典向量 (可直接读出) |
| QFT(量子线路) | 量子态 $ \psi\rangle = \sum_j a_j  j\rangle$ | $O(\log^2 N)$ 个门 | 量子叠加态        |

Table 1: DFT、FFT 与 QFT 的对比. 门复杂度上 QFT 对 FFT 是指数级加速, 但两者处理的对象与输出本质不同.

**注 2.4.1 (为什么 QFT 不能直接替代 FFT)**  $QFT$  作用在振幅 (*amplitude*) 上而非数据向量上, 且输出是量子叠加态: 测量一次只能得到一个基态, 读出全部  $N$  个系数需要  $\Omega(N)$  次测量 (且每个系数还需多次重复采样才能估计到精度). 因此  $QFT$  的优势不在于“更快地计算经典傅里叶变换”, 而在于它能作为子程序嵌入更大规模的量子算法 ( $QPE$ 、Shor 分解、量子线性代数等): 在这些算法中, “傅里叶变换”作用在纠缠的振幅上, 中间结果无需读出, 只有最终观测才消耗测量. 这与经典谱方法中的角色类似但相反: 经典谱方法用  $FFT$  在  $O(N \log N)$  内完成正逆变换、读出谱系数后显式组装解; 量子对应物 ( $QFT$  或其对角化 *block-encoding*) 则把变换“藏在”线路内部, 避免读出的指数代价——代价是只能访问振幅 (叠加) 上的结果.

**注 2.4.2 (Shor 算法中的角色)** Shor 的整数分解算法正是“ $QFT$  无需读出”这一性质的极致体现: 周期  $r$  的信息被编码在相位估计的振幅中, 逆  $QFT$  后一次测量即可 (高概率) 读出与  $r$  相关的相位——经典计算中同样的周期搜索需要做  $\Omega(N)$  次乘幂.

## 3 量子相位估计 (QPE)

### 3.1 问题设定与 Hadamard 检验

**定义 3.1.1 (相位估计问题)** 设  $U$  是酉算子,  $|\psi\rangle$  是其特征向量:

$$U |\psi\rangle = e^{2\pi i \theta} |\psi\rangle, \quad \theta \in [0, 1). \quad (3.1)$$

给定 *oracle* 访问  $U$  (及其幂), 目标是估计  $\theta$  到一定精度.

**注 3.1.1** 相位估计是最重要的量子原语之一: Shor 分解、HHL 线性方程组、本征值问题、振幅估计、量子行走 (*quantum walk*) 等都以它为子程序.

最简单的相位估计是 **Hadamard 检验 (Hadamard test)** (已在 Module1 中介绍): 对控制比特先施加  $H$ , 作用受控  $U$  后再施加  $H$ , 则测量结果为 1 的概率满足

$$p(1) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi\theta)), \quad (3.2)$$

从而  $\theta = \frac{1}{2\pi} \arccos(1 - 2p(1)) \pmod{1}$ . 但该方法的精度受限于采样误差: 由 Module1 的分析, 达到加性精度  $\varepsilon$  需要  $O(1/\varepsilon^2)$  次重复测量. 相位估计的任务正是把精度提高到  $O(1/\varepsilon)$ .

**注 3.1.2 (与经典本征值/相位估计的对比)** 经典计算中估计厄米矩阵的本征值或酉算子的本征相位, 常用幂迭代 (*power iteration*)、QR 算法或 *Krylov* 子空间 (*Krylov subspace*) 方法 (如 *Lanczos*): 幂迭代/*Lanczos* 的迭代次数对谱间隙 (*spectral gap*) 的依赖为  $O(1/\Delta)$  或  $O(1/\sqrt{\Delta})$ , 且每步需要  $O(N^2)$ – $O(N^3)$  次矩阵运算 (或  $O(\text{nnz})$  次稀疏运算), 并显式存储  $N \times N$  矩阵. *QPE* 与之有三点本质区别:

1. *QPE* 通过黑盒 *oracle* (*black-box oracle*) 访问  $U^{2^j}$ , 无需显式构造矩阵 (代价是  $O(1/\varepsilon)$  次查询 (*query*), 其中  $\varepsilon$  为相位精度);
2. *QPE* 对  $N = 2^n$  的依赖是  $\text{poly}(n) = \text{poly}(\log N)$ , 经典方法至少线性于  $N$ ;
3. *QPE* 可同时作用于本征态的叠加, 一次运行即可读出全部本征相位 (概率由振幅  $|c_j|^2$  给出) —— 经典 *Krylov* 方法同样可以, 但每步代价更高.

这些差异是 *HHL*、*Shor* 等算法能够工作的根本原因: 它们把“求解”建立在 *oracle* 查询之上, 而不是对显式矩阵做数值线性代数.

### 3.2 受控 $U^{2^j}$ 与二进制分解

把相位  $\theta = (0.\theta_{d-1} \cdots \theta_0)$  写成  $d$  位二进制小数, 考虑一个“大”受控酉算子 (*controlled-unitary operator*)

$$\mathcal{U} := \sum_{j \in [2^d]} |j\rangle \langle j| \otimes U^j. \quad (3.3)$$

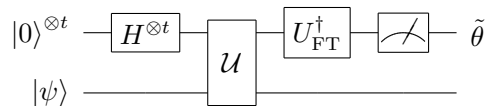
看似需要实现全部  $2^d$  个不同的  $U^j$ , 但利用二进制展开  $j = \sum_i j_i 2^i$  得  $U^j = \prod_i U^{j_i 2^i}$ , 于是

$$\begin{aligned} \mathcal{U} &= \sum_{j \in [2^d]} |j\rangle \langle j| \otimes \prod_i U^{j_i 2^i} \\ &= \sum_{j_{d-1}, \dots, j_0} (|j_{d-1}\rangle \langle j_{d-1}| \otimes \cdots \otimes |j_0\rangle \langle j_0|) \otimes \prod_i U^{j_i 2^i} \\ &= \prod_{i=0}^{d-1} \left( \sum_{j_i} |j_i\rangle \langle j_i| \otimes U^{j_i 2^i} \right) \\ &= \prod_{i=0}^{d-1} \left( |0\rangle \langle 0| \otimes I + |1\rangle \langle 1| \otimes U^{2^i} \right), \end{aligned} \quad (3.4)$$

即只需  $d$  个受控  $U^{2^i}$  门. 若  $U$  可以被快速前推 (*fast-forwarded*) (实现  $U^j$  的代价与  $j$  无关, 例如  $U = R_z(\varphi)$ ), 该分解比直接实现  $\mathcal{U}$  指数级节省资源.

### 3.3 QFT 基 QPE 电路

设  $T = 2^t$ , 其中  $t$  为相位寄存器 (*phase register*) 比特数. *QPE* 的电路结构为:



推导如下:

$$|0^t\rangle|\psi\rangle \xrightarrow{H^{\otimes t}} \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j \in [T]} |j\rangle|\psi\rangle \xrightarrow{\mathcal{U}} \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j \in [T]} e^{2\pi i j \theta} |j\rangle|\psi\rangle \xrightarrow{U_{\text{FT}}^\dagger} \sum_{k \in [T]} \alpha_k |k\rangle|\psi\rangle, \quad (3.5)$$

其中

$$\alpha_k = \frac{1}{T} \sum_{j \in [T]} e^{2\pi i j(\theta - k/T)} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - e^{2\pi i T(\theta - k/T)}}{1 - e^{2\pi i(\theta - k/T)}}. \quad (3.6)$$

因此有

$$Pr(k) = |\alpha_k|^2 = \frac{1}{T^2} \frac{\sin^2(\pi T(\theta - k/T))}{\sin^2(\pi(\theta - k/T))}. \quad (3.7)$$

**定理 3.3.1 (精确相位的确定性)** 若  $\theta = k_0/T$  恰有  $t$  位二进制表示 (即  $\theta = (0.\theta_{t-1} \cdots \theta_0)$ ), 则  $\alpha_k = \delta_{k, k_0}$ , 测量相位寄存器确定性地得到  $k_0$ .

**例 3.3.1 ( $d = 1$  的特殊情形)** 当  $t = 1$  时  $U_{\text{FT}} = H$ , 上述电路退化为 *Hadamard* 检验. 这说明 *Hadamard* 检验正是 *QPE* 在 1 比特相位寄存器下的特例; 且此时  $\theta$  不必是单比特数——一般情形由下述误差分析处理.

### 3.4 误差分析

当  $\theta_0$  不能由  $t$  位二进制精确表示时, 测量结果是随机的. 记周期距离  $\|x\|_1 := \min\{x \bmod 1, 1 - (x \bmod 1)\}$ , 由几何级数公式  $|1 - e^{i\varphi}| \geq 2|\varphi|/\pi$  可得

$$|\alpha_k| \leq \frac{1}{2T \|\theta_0 - k/T\|_1}. \quad (3.8)$$

**定理 3.4.1 (QPE 的精度与成功概率)** 设精度参数  $\varepsilon = 2^{-d}$ . (1) **常数成功概率**: 取相位寄存器比特数  $t = d + O(1)$  (例如  $t = d + 2$ ), 则  $T = 2^t = O(1/\varepsilon)$ , 测量结果  $k_0$  以常数概率 (如  $\geq 3/4$ ) 满足  $\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \leq \varepsilon$ ; (2) **高成功概率**: 若要求一次运行的失败概率  $\leq \varepsilon$ , 取

$$t = d + \lceil \log_2(\varepsilon^{-1}) \rceil, \quad T = 2^t = O(\varepsilon^{-2}), \quad (3.9)$$

此时  $P(\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \leq \varepsilon) \geq 1 - \varepsilon$ . 两种情形下, *QPE* 的查询复杂度  $O(T)$  都满足: 在常数成功概率下  $O(T) = O(1/\varepsilon)$ , 比 *Hadamard* 检验的  $O(1/\varepsilon^2)$  是平方级改进.

*Proof*: (1) 单个振幅的界: 记  $\delta_k := \theta_0 - k/T$ . 由几何级数求和公式  $\sum_{j \in [T]} q^j = (1 - q^T)/(1 - q)$  与不等式  $|1 - e^{i\varphi}| \geq 2|\varphi|/\pi$ ,

$$|\alpha_k| = \left| \frac{1 - e^{2\pi i T \delta_k}}{T(1 - e^{2\pi i \delta_k})} \right| \leq \frac{1}{2T \|\theta_0 - k/T\|_1}. \quad (3.10)$$

(2) 失败概率的界: 由于  $k/T$  在单位圆周上等距分布 (间距  $1/T$ ), 用积分放缩 (距离  $\theta_0$  超过  $\varepsilon$  的项求和, 两侧各留一个距离约  $1/2$  的边界项):

$$P(\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \geq \varepsilon) \leq \sum_{\|\theta_0 - k/T\|_1 \geq \varepsilon} \frac{1}{4T^2 \|\theta_0 - k/T\|_1^2} \leq \frac{1}{2T\varepsilon} + \frac{1}{2(T\varepsilon)^2}. \quad (3.11)$$

(3) 情形 (1): 取  $t = d + c$  ( $c$  常数), 则  $T\varepsilon = 2^c$ , 失败概率  $\leq 2^{-c-1} + 2^{-2c-1}$ ; 取  $c = 2$  得  $\leq 1/8 + 1/32 = 5/32 < 1/4$ ; (4) 情形 (2): 取  $t = d + \lceil \log_2(\varepsilon^{-1}) \rceil$ , 则  $T\varepsilon \geq \varepsilon^{-1}$ , 失败概率  $\leq \varepsilon/2 + \varepsilon^2/2 \leq \varepsilon$ . 这与 Nielsen–Chuang 的结论  $t = n + \lceil \log_2(2 + 1/(2\delta)) \rceil$  一致 ( $n$  为精度比特数,  $\delta$  为失败概率): 常数  $\delta$  时  $t = n + O(1)$ ,  $\delta = \varepsilon$  时  $t = n + \log_2(1/\varepsilon)$ .  $\sharp$

图 1 给出了测量概率  $p(k) = |\alpha_k|^2$  的分布形状: 在  $k_0 \approx T\theta_0$  附近形成一个宽度约为  $1/T$  的窄峰, 峰外概率迅速衰减 (这是“以  $1/\varepsilon$  的模拟时间换取  $1/\varepsilon$  的相位精度”的几何直观).

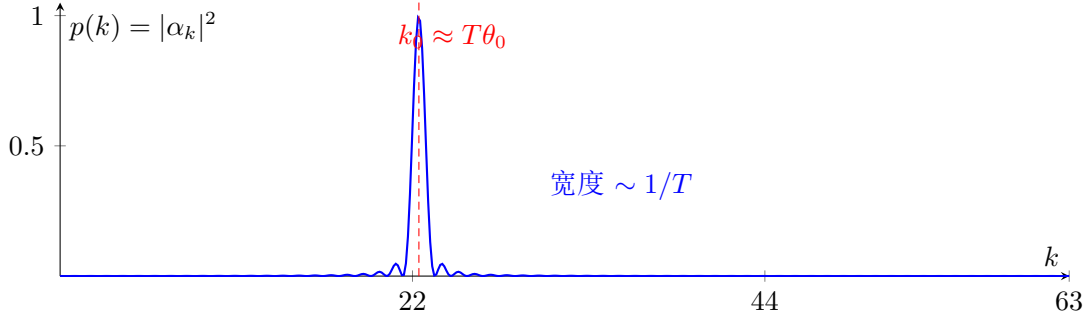


Figure 1: QPE 测量概率分布 ( $\theta_0 = 0.35$ ,  $T = 64$ ):  $p(k) = |\alpha_k|^2$  在  $k_0 \approx T\theta_0 = 22.4$  处形成宽度  $\sim 1/T$  的窄峰, 峰值处  $|\alpha_k| \rightarrow 1$ .

**注 3.4.1 (量子中位数法与两个假设的放松)** 上述分析默认  $|\psi\rangle$  恰为特征向量且相位有精确二进制表示. (1) 若初态是特征向量的线性组合  $|\psi\rangle = \sum_k c_k |k\rangle$ , 则 QPE 以概率  $|c_0|^2$  同时返回目标相位与本征态——这正是基态能量估计和 HHL 的工作方式; (2) 为避免因  $\log_2(1/\varepsilon)$  个额外比特增加电路深度, 可把 QPE 运行  $\log(1/\varepsilon)$  次并取相位的中位数 (量子中位数法 (*quantum median*)), 以  $\log(1/\varepsilon)$  次重复代替额外的比特数与模拟时间.

**注 3.4.2 (Fejér 核与测量分布的闭式表达)** 测量概率  $P(k) = |\alpha_k|^2$  可以写成闭式. 由几何级数求和与  $|1 - e^{2\pi i x}| = 2|\sin(\pi x)|$ :

$$P(k) = |\alpha_k|^2 = \frac{1}{T^2} \frac{\sin^2(\pi T(\theta - k/T))}{\sin^2(\pi(\theta - k/T))} =: F_T\left(\theta - \frac{k}{T}\right), \quad (3.12)$$

其中

$$F_T(x) := \frac{1}{T^2} \frac{\sin^2(\pi T x)}{\sin^2(\pi x)} \quad (3.13)$$

称为 **Fejér 核** (*Fejér kernel*).  $F_T$  在  $x = 0$  处取最大值 1 (由  $F_T(0) = \lim_{x \rightarrow 0} F_T(x) = 1$ ), 并在  $|x| \gtrsim 1/T$  处迅速衰减——这正是“相位  $\theta$  附近宽度约  $1/T$  的窄峰”的精确分析来源 (见图 1).

**注 3.4.3 (近似实现  $U$  的误差分离处理)** QPE 分析中的理想化条件之一是  $U$  可精确实现. 若只能用  $\tilde{U}$  近似  $U$  且  $\|\tilde{U} - U\| \leq \varepsilon$ , 则由酉矩阵的扰动理论, 单位圆上本征值的扰动至多为  $\varepsilon$ , 相应相角的扰动至多为  $\varepsilon/4\pi$ . 因此实现误差可以作为相角误差的加性项单独计入, 其余分析仍可在  $U$  精确实现的假设下进行. 实际中  $U = e^{-iHt}$  由 *Hamiltonian* 模拟近似实现, 其模拟误差正是这一项; HHL 等应用正是把 QPE 的相位误差与 *Hamiltonian* 模拟误差分开讨论.

**命题 3.4.1 (一般初态 (特征态叠加) 的测量分布)** 设  $U|k'\rangle = e^{2\pi i \lambda_{k'}}|k'\rangle$  为本征分解, 初态为叠加  $|\psi\rangle = \sum_{k'} c_{k'}|k'\rangle$ . 以  $t$  比特 QPE 电路 ( $T = 2^t$ ) 作用于  $|0^t\rangle|\psi\rangle$ , 对相位寄存器测量得到  $k \in [T]$  的概



率为

$$P(k) = \sum_{k'} |c_{k'}|^2 F_T \left( \lambda_{k'} - \frac{k}{T} \right), \quad (3.14)$$

其中  $F_T$  为 Fejér 核. 这是 "QPE 以概率  $|c_{k'}|^2$  采样到本征相位  $\lambda_{k'}$  附近的  $k$ " 的精确表述: 不同本征分量的贡献按  $|c_{k'}|^2$  加权、交叉项为零. 这正是基态能量估计与 HHL 中 "初态为本征态叠加" 情形的分析基础.

### 3.5 应用: 振幅估计

振幅放大算子 (下一节) 的特征值携带成功概率的信息, 因此可以用 QPE 估计概率——这是 QPE 与振幅放大结合的第一个重要应用.

**命题 3.5.1 (振幅估计)** 设 Grover 算子  $G$  在二维不变子空间  $\text{span}\{| \text{good} \rangle, | \text{bad} \rangle\}$  上的矩阵表示为旋转角  $\theta$  的旋转 (即  $e^{-i\theta Y}$ ), 其两个特征态为  $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(| \text{good} \rangle \pm i | \text{bad} \rangle)$ , 对应特征值  $e^{\pm i\theta}$ . 用 QPE 估计  $\theta$  到加性精度  $\varepsilon$ , 即可得到  $p_0 = \sin^2(\theta/2)$  的估计, 总复杂度  $O(1/\varepsilon)$ ; 而直接蒙特卡洛 (Monte Carlo) 采样需要  $O(1/\varepsilon^2)$  次. 若  $p_0$  很小需乘性精度, 复杂度为  $O(p_0^{-1/2} \varepsilon^{-1})$ , 相对采样的  $O(p_0^{-1} \varepsilon^{-2})$  仍是平方级改进.

*Proof* (特征态与特征值的验证): 在基  $\{| \text{good} \rangle, | \text{bad} \rangle\}$  下  $G$  的矩阵为  $[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$  (见定理 4.1.1 的推导). 直接作用:

$$G|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( (\cos \theta \mp i \sin \theta) | \text{good} \rangle + (\sin \theta \pm i \cos \theta) | \text{bad} \rangle \right),$$

利用  $e^{\pm i\theta} = \cos \theta \pm i \sin \theta$  与  $\sin \theta \pm i \cos \theta = \pm i e^{\pm i\theta}$ , 得

$$G|\pm\rangle = e^{\pm i\theta} \frac{1}{\sqrt{2}} (| \text{good} \rangle \pm i | \text{bad} \rangle) = e^{\pm i\theta} |\pm\rangle.$$

故  $|\pm\rangle$  是特征态、特征值为  $e^{\pm i\theta}$ . 又初态  $|\phi_0\rangle = \sqrt{p_0} | \text{good} \rangle + \sqrt{1-p_0} | \text{bad} \rangle$  满足  $|\langle \pm | \phi_0 \rangle|^2 = 1/2$  (两个分支各半), 因此对  $G$  做 QPE, 一次运行即 (以概率  $1/2$ ) 测出  $\theta$  到精度  $\varepsilon$ .  $\#$

### 3.6 特征值变换与矩阵函数

QPE 的核心价值不止于 "读出相位", 还在于它能作为相干的本征值读出原语 (coherent eigenvalue readout primitive), 用来对量子态施加矩阵函数  $f(H)$ .

**定义 3.6.1 (用 QPE 实现矩阵函数)** 设  $H$  为厄米矩阵,  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  满足  $|f(x)| \leq 1$  ( $x \in [-1, 1]$ ),  $U = e^{2\pi i H}$  由 Hamiltonian 模拟实现. 对  $H|v_j\rangle = \lambda_j|v_j\rangle$ , 输入  $|b\rangle = \sum_j \beta_j |v_j\rangle$ , 目标是制备  $|\psi\rangle \propto f(H)|b\rangle = \sum_j \beta_j f(\lambda_j) |v_j\rangle$ .

**注 3.6.1 (三步实现: QPE + 受控旋转 + 逆 QPE)** 记整个 QPE 电路 (含逆 QFT) 为  $U_{\text{QPE}}$ . 在 "本征值  $\lambda_j$  恰有  $d$  位二进制表示" 的理想假设下:

1. **QPE 阶段:**  $U_{\text{QPE}} |0^d\rangle |v_j\rangle = |\tilde{\lambda}_j\rangle |v_j\rangle$ , 由线性性,  $U_{\text{QPE}} |0^d\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j |\tilde{\lambda}_j\rangle |v_j\rangle$ , 本征值被相干地编码到相位寄存器;

2. 受控旋转阶段: 对信号比特施加受控旋转

$$U_{\text{CR}} |0\rangle |\tilde{\lambda}_j\rangle = \left( \sqrt{1 - f(\tilde{\lambda}_j)^2} |0\rangle + f(\tilde{\lambda}_j) |1\rangle \right) |\tilde{\lambda}_j\rangle,$$

使信号比特的  $|1\rangle$  振幅携带  $f(\lambda_j)$ ;

3. 逆 **QPE(uncomputation)**:  $U_{\text{QPE}}^\dagger$  把相位寄存器复位为  $|0^d\rangle$ , 丢弃工作寄存器后, 系统与信号比特的联合态为

$$U |0\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j \left( \sqrt{1 - f(\lambda_j)^2} |0\rangle + f(\lambda_j) |1\rangle \right) |v_j\rangle.$$

测量信号比特: 结果为 1 时, 系统寄存器的归一化态恰为  $f(H) |b\rangle$ .

这就是 **HHL** 算法的核心机制 (受控旋转把本征值信息转化为振幅), 也解释了 **HHL** 只在信号比特测得 1 时成功的原因. 相比 **QSVT**, 该路线依赖理想化的 “本征值精确二进制表示” 假设; **QSVT** 的特征值变换不需要这些假设, 分析更直接 (见下一模块).

## 4 振幅放大 (AA) 与最优振幅放大 (OAA)

### 4.1 Grover 搜索: 振幅放大的原型

**定义 4.1.1 (无结构搜索问题)** 给定布尔函数  $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$  与 *promise*: 存在唯一标记态 (**marked state**)  $x_0$  使  $f(x_0) = 1$ , 找出  $x_0$ . 经典算法最坏情形需要  $N - 1 = 2^n - 1$  次查询, 量子算法可以做到  $O(\sqrt{N})$  次——这就是 **Grover** 的二次加速 (**quadratic speedup**).

设 oracle  $U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$ . 取  $|y\rangle = |-\rangle$ , 由**相位反冲 (phase kickback)** 得  $U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$ , 于是**相位 oracle (phase oracle)**  $U_f |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle$  等价于**反射算子 (reflection operator)**

$$R_{x_0} = I - 2 |x_0\rangle \langle x_0|. \quad (4.1)$$

初态取均匀叠加  $|\phi_0\rangle = H^{\otimes n} |0^n\rangle$ , 定义关于  $|\phi_0\rangle$  的反射

$$R_0 = 2 |\phi_0\rangle \langle \phi_0| - I = H^{\otimes n} (2 |0^n\rangle \langle 0^n| - I) H^{\otimes n}. \quad (4.2)$$

$R_0$  可以由  $n$  比特受控  $X$  门与辅助比特  $|-\rangle$  实现.

**定理 4.1.1 (Grover 迭代)** 记  $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$ , 分解  $|\phi_0\rangle = \sin(\theta/2) |x_0\rangle + \cos(\theta/2) |x_0^\perp\rangle$ . **Grover 算子 (Grover operator)**  $G = R_0 R_{x_0}$  在二维不变子空间  $\text{span}\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$  内是旋转角为  $\theta$  的旋转:

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (4.3)$$

且

$$G^k |\phi_0\rangle = \sin((2k+1)\theta/2) |x_0\rangle + \cos((2k+1)\theta/2) |x_0^\perp\rangle. \quad (4.4)$$

*Proof:* 在基  $B = \{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$  中逐块计算. 由  $|\phi_0\rangle = (\sin(\theta/2), \cos(\theta/2))^T$  与  $R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I$ ,

$$[R_{x_0}]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad [R_0]_B = \begin{pmatrix} -\cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}. \quad (4.5)$$

于是

$$[G]_B = [R_0 R_{x_0}]_B = \begin{pmatrix} -\cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = e^{-i\theta Y}, \quad (4.6)$$

即  $G$  是旋转角  $\theta$  的旋转, 两个反射的乘积确实是旋转 (这是“span 不变”的代数证明). 直接作用于初态:

$$\begin{aligned} G|\phi_0\rangle &= (\sin(\theta/2)\cos\theta + \cos(\theta/2)\sin\theta)|x_0\rangle + (\cos(\theta/2)\cos\theta - \sin(\theta/2)\sin\theta)|x_0^\perp\rangle \\ &= \sin(3\theta/2)|x_0\rangle + \cos(3\theta/2)|x_0^\perp\rangle, \end{aligned}$$

即角度从  $\theta/2$  增为  $3\theta/2$ ; 旋转  $k$  次后角度为  $(2k+1)\theta/2$ , 得  $G^k|\phi_0\rangle$  的表达式. 图 2 给出其几何图像. ‡

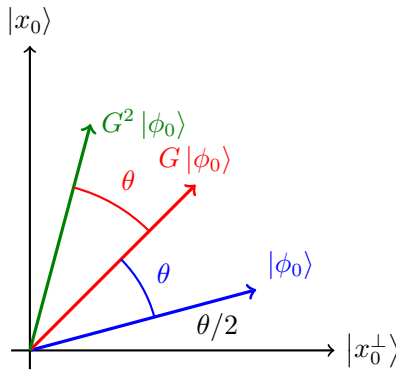


Figure 2: Grover 迭代的几何图像 (取  $\theta/2 = 15^\circ$  示意): 状态在  $\text{span}\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$  内每次旋转角度  $\theta$ ; 初态  $|\phi_0\rangle$  与  $|x_0^\perp\rangle$  的夹角为  $\theta/2$ , 迭代  $k$  次后夹角为  $(2k+1)\theta/2$ , 逐步趋向标记态  $|x_0\rangle$ .

**推论 4.1.1 (查询复杂度)** 取  $k = O(1/\theta) = O(\sqrt{N})$  次迭代, 即可使  $|x_0\rangle$  的振幅达到  $\Omega(1)$ . 具体地, 测量失败概率不超过  $4/N$ , 且输出可以经典验证 ( $f(x)$  检查), 重复即可. 查询复杂度  $O(\sqrt{N})$  与经典  $O(N)$  相比是二次加速; 且这是最优的——任何量子算法至少需要  $\Omega(\sqrt{N})$  次查询 (见讲义 2.4 节的混合论证证明). 若存在  $M$  个标记态, 复杂度为  $O(\sqrt{N/M})$ .

**注 4.1.1 (与经典搜索的对比)** 无序搜索中经典确定性算法最坏情形需要  $N-1$  次查询; 随机化经典算法 (随机猜测 + 验证) 平均也需要  $\Theta(N)$  次 (单次成功概率  $1/N$ , 期望  $N$  次尝试). Grover 的  $O(\sqrt{N})$  是量子在查询复杂度上的严格二次加速: 下界  $\Omega(\sqrt{N})$  的混合论证说明, 经典每次查询“线性”地更新概率, 而量子查询以旋转的方式更新振幅, 信息以  $\sqrt{p}$  而非  $p$  的速度增长. 有  $M$  个标记态时, 经典仍需  $\Theta(N/M)$  次查询, 量子为  $O(\sqrt{N/M})$  (当  $M \ll N$  时仍为二次加速; 当  $M$  接近  $N/2$  时优势消失).

## 4.2 振幅放大: 一般框架

Grover 搜索只是振幅放大在“标记态 = 单个计算基态”时的特例.

**定理 4.2.1 (振幅放大)** 设  $\Pi_{\text{good}}$  是“好空间”上的投影, 初态由 oracle  $U_0$  制备:

$$|\phi_0\rangle = U_0 |0^n\rangle, \quad |\phi_0\rangle = \Pi_{\text{good}} |\phi_0\rangle + (I - \Pi_{\text{good}}) |\phi_0\rangle = \sqrt{p} |\text{good}\rangle + \sqrt{1-p} |\text{bad}\rangle, \quad (4.7)$$

其中  $p = \langle \phi_0 | \Pi_{\text{good}} | \phi_0 \rangle$ ,  $|\text{good}\rangle, |\text{bad}\rangle$  正交, 记  $p = \sin^2(\theta/2)$ . 假设可以访问反射  $R_{\text{good}} = I - 2\Pi_{\text{good}}$  与  $R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I = U_0(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I)U_0^\dagger$ , 定义  $G = R_0 R_{\text{good}}$ , 则对任意  $k \geq 0$ ,

$$|\langle \text{good} | G^k | \phi_0 \rangle| = \sin((2k+1)\theta/2). \quad (4.8)$$

于是  $k = O(1/\theta) = O(1/\sqrt{p})$  次迭代后, 成功概率达到  $\Omega(1)$ .

*Proof:* 记与  $|\phi_0\rangle$  正交的单位向量

$$|\phi_0^\perp\rangle = \cos(\theta/2) |\text{good}\rangle - \sin(\theta/2) |\text{bad}\rangle, \quad (4.9)$$

则  $\{|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle\}$  张成同一个二维子空间 (由  $|\phi_0\rangle, |\text{good}\rangle$  生成). 反射作用为

$$R_{\text{good}} |\text{good}\rangle = -|\text{good}\rangle, \quad R_{\text{good}} |\text{bad}\rangle = |\text{bad}\rangle, \quad R_0 |\phi_0\rangle = |\phi_0\rangle, \quad R_0 |\phi_0^\perp\rangle = -|\phi_0^\perp\rangle. \quad (4.10)$$

用  $|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle$  展开  $|\text{good}\rangle = \sin(\theta/2) |\phi_0\rangle + \cos(\theta/2) |\phi_0^\perp\rangle$ ,  $|\text{bad}\rangle = \cos(\theta/2) |\phi_0\rangle - \sin(\theta/2) |\phi_0^\perp\rangle$ , 直接计算

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{于基}\{|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle\}, \quad (4.11)$$

故  $G^k |\phi_0\rangle = \cos(k\theta) |\phi_0\rangle + \sin(k\theta) |\phi_0^\perp\rangle$ , 于是

$$\langle \text{good} | G^k | \phi_0 \rangle = \sin(\theta/2) \cos(k\theta) + \cos(\theta/2) \sin(k\theta) = \sin((2k+1)\theta/2), \quad (4.12)$$

其中最后一步用了正弦和角公式. Grover 搜索是其特例:  $|\text{good}\rangle = |x_0\rangle$ ,  $p = 1/N$ ,  $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$ .

‡

**例 4.2.1 (信号比特场景)** 若  $U_0$  需要  $m$  个辅助 (信号) 比特, 即

$$U_0 |0^m\rangle |0^n\rangle = \sqrt{p} |0^m\rangle |\phi\rangle + \sqrt{1-p} |\phi^\perp\rangle,$$

其中  $|\phi^\perp\rangle$  与  $|0^m\rangle$  正交. 此时“好”的状态由辅助比特全 0 标志, 反射简化为  $R_{\text{good}} = (I - 2|0^m\rangle\langle 0^m|) \otimes I$ , 后选择 (*post-selection*) 测量辅助比特即得到成功概率  $p$ . 这类“可验证成功”的结构在 *block-encoding* 等场景中反复出现.

**注 4.2.1 (为什么是二次加速)** 经典概率算法在概率密度 (振幅平方) 上操作, 一次尝试成功概率为  $p$ ; 量子算法在振幅上做旋转,  $k$  次迭代把振幅从  $\sin(\theta/2) \approx \sqrt{p}$  放大到  $\sin((2k+1)\theta/2)$ , 只需  $k = O(1/\sqrt{p})$  次——这就是“量子处理振幅而非概率”带来的平方级改进.

### 4.3 最优振幅放大 (OAA)

普通振幅放大的问题是: 若不知道  $p$ , 迭代次数  $k$  难以精确选取, 可能“过冲”或“欠冲”, 成功概率达不到 1. 当  $p$  已知时, 可以做到确定性地放大到成功概率恰为 1, 这就是最优振幅放大 (**optimal amplitude amplification, OAA**).

**定理 4.3.1 (OAA: 已知概率时的确定性放大)** 在定理 4.2.1 的假设下, 若  $p$  已知, 且可以访问受控反射  $cR_{\text{good}} = |1\rangle\langle 1| \otimes R_{\text{good}} + |0\rangle\langle 0| \otimes I$ , 则存在量子算法用  $O(1/\sqrt{p})$  次受控反射查询, 确定性地制备出  $|0\rangle|_{\text{good}}\rangle$ .

*Proof:* 令  $\theta = 2 \arcsin \sqrt{p}$ , 取整数  $k = O(1/\theta) = O(1/\sqrt{p})$ , 并选取  $p' \leq p$  使得  $\theta' := 2 \arcsin \sqrt{p'} = \frac{\pi}{2k+1}$  (例如取  $k = \lceil \pi/(2\theta) \rceil$ , 则  $2k+1 \geq \pi/\theta$ , 故  $p' = \sin^2(\pi/(2(2k+1))) \leq \sin^2(\theta/2) = p$ ). 引入一个辅助比特, 施加单比特酉  $B$  使得

$$B|0\rangle = \sqrt{1-p'/p}|0\rangle + \sqrt{p'/p}|1\rangle,$$

于是新初态  $|\phi'_0\rangle = (B \otimes U_0)|0\rangle|0^n\rangle$  对新好空间  $\Pi'_{\text{good}} = |1\rangle\langle 1| \otimes \Pi_{\text{good}}$  的成功振幅恰为  $\sqrt{p'}$ , 即  $\theta' = \pi/(2k+1)$ . 此时

$$|\langle \text{good}' | G'^k | \phi'_0 \rangle| = \sin\left((2k+1)\frac{\theta'}{2}\right) = \sin\frac{\pi}{2} = 1,$$

迭代  $k$  次后必然落在好空间内. 由于  $\Pi'_{\text{good}}$  由辅助比特  $|1\rangle$  标志, 反射为受控反射  $cR_{\text{good}}$ , 每步恰用 1 次查询. 最后对辅助比特施加  $X$  即得  $|0\rangle|_{\text{good}}\rangle$ .  $\#$

**注 4.3.1 (OAA 的意义与局限)** OAA 把“成功概率  $\Omega(1)$ ”提升为“成功概率 = 1”, 消除了重复试验的开销, 在 Grover 搜索等  $p$  已知的场景中尤为有用. 代价是需要受控且可逆的 *oracle*. 当  $p$  未知时, 经典策略是随机选取迭代次数  $m \in [1, 2^r)$  后检验, 成功概率在  $2^r > \pi/\theta$  时平均仍有常数; 现代算法则用 **固定点振幅放大** (*fixed-point amplitude amplification*, 基于 QSVT) 在未知  $p$  的情况下逼近 100 这将在下一模块中介绍.

## 5 Lie-Trotter 与哈密顿量模拟

### 5.1 问题设定

**定义 5.1.1 (哈密顿量模拟)** 给定厄米矩阵  $H$  (哈密顿量) 与初态  $|\psi(0)\rangle$ , 目标是制备

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi(0)\rangle. \quad (5.1)$$

这是 *Schrödinger* 方程  $i\partial_t |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$  的解.

**注 5.1.1** 哈密顿量模拟是 *Feynman* 1982 年提出量子计算机设想的直接动机, 也是 QPE 及其应用 (基态能量估计、HHL 等) 中  $U = e^{-iHt}$  的实现途径. 与一般线性 ODE 不同, 由于  $e^{-iHt}$  是酉算子, 我们无需存储态的完整历史, 只需关注  $t$  时刻的状态. 本模块介绍最经典的方法——**乘积公式** (*product formula*), 即 Lie-Trotter 分解; 更先进的方法 (*block-encoding*、*qubitization*、QSVT) 见下一模块.

### 5.2 Lie 乘积公式与一阶 Trotter

当  $H = H_1 + H_2$  且  $[H_1, H_2] \neq 0$  时,  $e^{-itH} \neq e^{-itH_1}e^{-itH_2}$ , 但 **Lie 乘积公式** (*Lie product formula*) 给出

$$e^{-itH} = \lim_{L \rightarrow \infty} \left( e^{-i(t/L)H_1} e^{-i(t/L)H_2} \right)^L. \quad (5.2)$$

记  $\tau = t/L$  为步长, 一步的局部误差 (**local error**) 为  $O(\tau^2)$ :

**定理 5.2.1 (一阶 Trotter 公式)**

$$\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1}e^{-i\tau H_2}\| = O(\tau^2), \quad (5.3)$$

其中常数与  $\|H_1\|, \|H_2\|$  有关. 对总时间  $t$  做  $L$  步, 全局误差 (*global error*)

$$\left\| e^{-itH} - (e^{-i\tau H_1}e^{-i\tau H_2})^L \right\| = O(L\tau^2) = O\left(\frac{t^2}{L}\right), \quad (5.4)$$

因此达到精度  $\varepsilon$  需要

$$L = O\left(\frac{t^2}{\varepsilon}\right) \quad (5.5)$$

步, 每步调用  $e^{-i\tau H_1}, e^{-i\tau H_2}$  各一次.

*Proof* (局部误差的推导 (Taylor 积分余项)): 记  $\tilde{U}(\tau) = e^{-i\tau H_1}e^{-i\tau H_2}$ . 用带积分余项的 Taylor 展开, 逐矩阵元素求导: 精确演化  $U(\tau) = e^{-i\tau H}$  满足  $U(0) = I, U'(0) = -iH$ ,

$$U(\tau) = I - i\tau H - \int_0^\tau e^{-isH} H^2(\tau - s) ds;$$

近似演化满足  $\tilde{U}(0) = I, \tilde{U}'(0) = -iH, \tilde{U}''(0) = -e^{-isH_1}(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)e^{-isH_2}|_{s=0} = -(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)$ , 故

$$\tilde{U}(\tau) = I - i\tau H - \int_0^\tau e^{-isH_1}(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)e^{-isH_2}(\tau - s) ds.$$

相减并用三角不等式 (各  $e^{-i\cdot}$  因子范数为 1):

$$\|U(\tau) - \tilde{U}(\tau)\| \leq (\|H\|^2 + \|H_1\|^2 + 2\|H_1\|\|H_2\| + \|H_2\|^2) \int_0^\tau (\tau - s) ds \leq \tau^2(\|H_1\| + \|H_2\|)^2, \quad (5.6)$$

其中最后一步用了  $\|H\| \leq \|H_1\| + \|H_2\|$  与  $\int_0^\tau (\tau - s) ds = \tau^2/2$ . 这给出局部误差  $O(\tau^2)$  及显式常数  $(\|H_1\| + \|H_2\|)^2$ .  $L$  步复合的全局误差  $O(L\tau^2) = O(t^2/L)$  来自 Module1 的混合论证 (每步误差线性累积). 图 3 给出乘积公式的结构示意.  $\sharp$

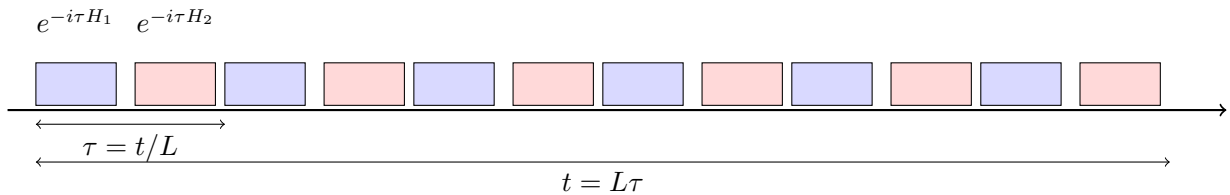


Figure 3: 一阶 Trotter 乘积公式: 时间区间  $[0, t]$  划分为  $L$  步, 每步交替演化  $e^{-i\tau H_1}$  与  $e^{-i\tau H_2}$ ; 单步误差  $O(\tau^2)$ , 经  $L$  步累积为  $O(L\tau^2) = O(t^2/L)$ .

**5.3 交换子型误差界**

上面的  $O(\tau^2)$  界中的常数可以精确刻画, 而且与  $\|H_1\| + \|H_2\|$  相比, 更好的常数是交换子范数 (**commutator norm**)  $\|[H_1, H_2]\|$ .

**定理 5.3.1** (交换子型误差界) 对一阶 Trotter,

$$\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}\| \leq \frac{\tau^2}{2} \|[H_1, H_2]\| \leq (\tau\alpha)^2, \quad (5.7)$$

其中  $\alpha = \max\{\|H_1\|, \|H_2\|\}$ , 第二式来自

$$\|[H_1, H_2]\| \leq 2\|H_1\| \|H_2\| \leq 2\alpha^2. \quad (5.8)$$

于是达到精度  $\varepsilon$  所需的全局步数为  $L = O(t^2 \|[H_1, H_2]\|/\varepsilon)$ .

*Proof:* 记  $\tilde{U}(\tau) = e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}$ . 直接求导并拆项:

$$i\partial_\tau \tilde{U}(\tau) = H_1 e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2} + e^{-i\tau H_1} H_2 e^{-i\tau H_2} = H \tilde{U}(\tau) + [e^{-i\tau H_1}, H_2] e^{-i\tau H_2}, \quad (5.9)$$

其中  $H = H_1 + H_2$ , 最后一步用了  $H_2 e^{-i\tau H_1} - e^{-i\tau H_1} H_2 = [H_2, e^{-i\tau H_1}]$ . 这是含“源项”  $[e^{-i\tau H_1}, H_2] e^{-i\tau H_2}$  的方程; 由 Module1 的 **Duhamel 原理** (**Duhamel's principle**) ( $\tilde{U}(0) = U(0) = I$ ),

$$\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H} = -i \int_0^\tau e^{-iH(\tau-s)} [e^{-isH_1}, H_2] e^{-isH_2} ds, \quad (5.10)$$

因此

$$\|\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H}\| \leq \int_0^\tau \|[e^{-isH_1}, H_2]\| ds. \quad (5.11)$$

最后估计交换子. 令

$$G(s) := [e^{-isH_1}, H_2] e^{isH_1} = e^{-isH_1} H_2 e^{isH_1} - H_2, \quad (5.12)$$

则  $G(0) = 0$ , 且对其求导并积分:

$$i\partial_s G(s) = e^{-isH_1} [H_1, H_2] e^{isH_1}, \quad \|G(s)\| \leq s \|[H_1, H_2]\|, \quad (5.13)$$

又  $\|[e^{-isH_1}, H_2]\| = \|G(s)\| \leq s \|[H_1, H_2]\|$ , 代入上面的积分:

$$\|\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H}\| \leq \|[H_1, H_2]\| \int_0^\tau s ds = \frac{\tau^2}{2} \|[H_1, H_2]\|.$$

这正是定理的常数. 全局误差  $L$  步线性累积后即得  $L$  的依赖.  $\sharp$

**例 5.3.1** (横向场 Ising 模型: 交换子界优于算子范数界) 一维横向场 *Ising* 模型 (*transverse-field Ising model*)

$$H = -J \sum_{i=1}^{n-1} Z_i Z_{i+1} - g \sum_{i=1}^n X_i =: H_1 + H_2.$$

$H_1$  内部各项两两对易,  $H_2$  内部亦然, 故  $e^{-i\tau H_1}$ ,  $e^{-i\tau H_2}$  可精确实现 (乘积分解为局部旋转). 但  $\|H_1\| = O(n)$ ,  $\|H_2\| = O(n)$ , 算子范数 (*operator norm*) 界给出  $\alpha^2 = O(n^2)$ , 即  $L = O(n^2 t^2/\varepsilon)$ ; 而  $[Z_i Z_{i+1}, X_k] \neq 0$  仅当  $k = i$  或  $k = i + 1$ , 故  $\|[H_1, H_2]\| = O(n)$ , 交换子界给出更紧的  $L = O(n t^2/\varepsilon)$ . 这说明: 误差界应尽量用交换子范数, 而不是简单的算子范数.

**注 5.3.1** (向量范数界) 算子范数界对最坏情形的初态成立; 若关心特定初态  $|\psi_0\rangle$ , 误差可按

$$\frac{t^2}{2} \max_{0 \leq s \leq t} \|[H_1, H_2] |\psi(s)\rangle\| \quad (5.14)$$

估计, 往往比算子范数界小得多 (例如势场问题中可与系统规模无关).



## 5.4 对称分裂与高阶 Suzuki 公式

**定理 5.4.1** (二阶 Trotter(对称分裂, Strang 分裂))

$$\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1/2} e^{-i\tau H_2} e^{-i\tau H_1/2}\| = O(\tau^3), \quad (5.15)$$

达到精度  $\varepsilon$  需要  $L = O(t^{3/2}\varepsilon^{-1/2})$  步, 每步 3 次局部演化。

**定理 5.4.2** (高阶 Suzuki 公式) 高阶公式可以通过组合方法 (*composition*) 递归构造. 若  $U_p$  是  $p$  阶公式 (局部误差  $O(\tau^{p+1})$ ), 且系数满足  $\sum_j s_j = 1$ ,  $\sum_j s_j^{p+1} = 0$ , 则组合  $U_p(s_m\tau) \cdots U_p(s_1\tau)$  至少是  $p+1$  阶. 特别地, **Trotter-Suzuki 递推** (*Trotter-Suzuki recursion*) 给出  $2k$  阶公式

$$U_{2k}(\tau) = U_{2k-2}(s_k\tau) U_{2k-2}((1-4s_k)\tau) U_{2k-2}(s_k\tau), \quad s_k = \frac{1}{4-4^{1/(2k-1)}}, \quad (5.16)$$

每个  $U_{2k}$  调用 5 次  $U_{2k-2}$ , 故  $U_{2k}$  含至多  $5^{k-1}$  次  $U_2$ . 一般地,  $p$  阶公式达到精度  $\varepsilon$  需要

$$L = O(t^{1+1/p} \varepsilon^{-1/p}) \quad (5.17)$$

步; 当  $p \rightarrow \infty$  时渐近为  $L = O(t^{1+o(1)} \varepsilon^{-o(1)})$ .

**引理 5.4.1** (组合方法提升阶数) 设  $U_p$  是  $p$  阶公式, 即短时误差形如  $U_p(t) = U(t) + Ct^{p+1} + O(t^{p+2})$  ( $U(t) = e^{-itH}$ ,  $C$  为有界算子). 若实系数  $s_1, \dots, s_m$  满足

$$\sum_{j=1}^m s_j = 1, \quad \sum_{j=1}^m s_j^{p+1} = 0, \quad (5.18)$$

则组合公式  $U_p^{\text{comp}}(t) := U_p(s_m t) \cdots U_p(s_1 t)$  至少是  $p+1$  阶.

*Proof:* 记  $U_j := U(s_j t)$ ,  $\tilde{U}_j := U_p(s_j t) = U_j + C(s_j t)^{p+1} + O(t^{p+2})$ . 由群性质  $\prod_j U_j = e^{-itH \sum_j s_j} = e^{-itH} = U(t)$  (用了  $\sum s_j = 1$ ), 且每个  $\tilde{U}_j = U_j(I + O(t))$ , 相乘时保留到  $t^{p+1}$  阶:

$$U_p^{\text{comp}}(t) = \prod_{j=1}^m \left( U_j + C(s_j t)^{p+1} \right) = U(t) + Ct^{p+1} \left( \sum_{j=1}^m s_j^{p+1} \right) + O(t^{p+2}), \quad (5.19)$$

由  $\sum_j s_j^{p+1} = 0$  消去  $t^{p+1}$  项, 故误差为  $O(t^{p+2})$ , 阶数至少  $p+1$ . Trotter-Suzuki 递推正是取  $m = 3$  (Yoshida-Suzuki 三跳法) 或  $m = 5$  (5 级公式) 的解  $s_1 = s_3 = \frac{1}{2-2^{1/(p+1)}}$  与  $s_1 = s_2 = s_4 = s_5 = \frac{1}{4-4^{1/(p+1)}}$  迭代应用此引理的结果.  $\sharp$

**注 5.4.1** (阶数与代价的权衡) 高阶公式改进了对  $t$  和  $\varepsilon$  的依赖 ( $1/p$  指数), 但每步的指数个数随阶数指数增长 ( $5^{k-1}$ ), 实践中 2 至 6 阶往往最优. 常系数  $s_k$  的构造 (Yoshida-Suzuki 三跳法与 5 级 Trotter-Suzuki 法) 是数值分析中组合方法的直接移植.

**注 5.4.2** (与经典算子分裂与谱方法的对比) Trotter-Suzuki 公式并非量子特有: 它们是数值分析中算子分裂 (*operator splitting*) 与组合方法 (*composition methods*) 的量子实现. 一阶 Lie-Trotter 分裂与二阶 Strang 分裂 (*Strang splitting*) (1968) 是经典求解对流扩散型 PDE 的标准工具; 高阶组合方法及其系数 ( $s_k$ ) 由 Yoshida(1990) 与 Suzuki(1991) 在量子计算之前就建立. 二者的区别只在载体:



- **经典分裂**: 矩阵作用在网格向量上, 每步  $O(N)$  次浮点运算 ( $N$  为网格点数); 谱方法则先用  $FFT$  对角化微分算子, 每步  $O(N \log N)$  次运算, 再显式读出谱系数组装解;
- **量子版本**: 酉演化作用在  $n = \log N$  个量子比特上, 门数  $O(\text{poly}(n))$ ; 当初始态是叠加态、且只需提取低维观测值 (期望、关联函数) 而不需完整解向量时, 量子版本在高维 ( $d \gtrsim 5$ ) 下可获得对网格数的指数加速 (*exponential speedup*).

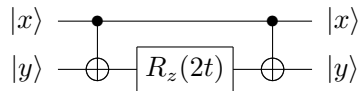
这解释了谱方法/分裂法在经典  $PDE$  数值解中的角色: 谱方法用  $FFT$  把微分算子对角化, 与量子 *qubitization* 把  $H$  变为旋转矩阵的思路同构——区别在于经典需要显式对角化矩阵, 量子只需要 *block-encoding* 的”隐式对角化”.

## 5.5 局部演化的实现与交换情形

乘积公式的每个因子  $e^{-i\tau H_j}$  仍需分解为基本门. 两种常见情形:

**例 5.5.1 (交换哈密顿量的精确模拟)** 若  $H = \sum_j H_j$  且各  $H_j$  两两对易, 则  $e^{-iHt} = \prod_j e^{-iH_j t}$  精确成立, 无需任何分裂误差. 例如  $TFIM$  的  $H_1 = \sum_i Z_i Z_{i+1}$  与  $H_2 = \sum_i X_i$  各自内部对易.

**例 5.5.2 (两比特 Pauli 项的电路)** 对  $H = ZZ$  (省略常系数), 由  $Xe^{-itZ}X = e^{itZ}$  得



即  $e^{-itZ \otimes Z} = \text{CNOT} \cdot (I \otimes R_z(2t)) \cdot \text{CNOT}$ . 一般  $k$  比特 *Pauli* 项可先用 *CNOT* 链计算奇偶性, 施加单个  $R_z$  后再用 *CNOT* 链还原 (共  $2(k-1)$  个 *CNOT* 与 1 个  $R_z$ ); 含  $X, Y$  的项则先用 *Clifford* 共轭 ( $X = HZH, Y = SHS^\dagger ZSHS^\dagger$  类关系) 对角化后再处理.